



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES  
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN

# Escalando la síntesis composicional de controladores mediante una nueva técnica de minimización para branching bisimilarity

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Cindy Eliana Levi

Director: Hernán Gabriel Gagliardi

Codirector: Sebastian Uchitel

Buenos Aires, 2026



# ESCALANDO LA SÍNTESIS COMPOSICIONAL DE CONTROLADORES MEDIANTE UNA NUEVA TÉCNICA DE MINIMIZACIÓN PARA BRANCHING BISIMILARITY

Esta tesis presenta la definición y análisis exploratorio sobre las fases que están involucradas en el algoritmo *on-the-fly* de síntesis de directores para resolver problemas de Control de Eventos Discretos con la propiedad central de tipo non-blocking. Se busca de esta manera encontrar posibilidades de mejora en la heurística RA, la cual logra actualmente buenos resultados frente a heurísticas tradicionales. Luego de realizada la exploración y análisis inicial sobre el comportamiento de las etapas en la exploración, implementamos algunos cambios sobre la heurística RA para poder experimentar y analizar los resultados. De esa manera realizamos una propuesta de mejora para fortalecer las etapas de exploración analizadas previamente y lograr mejor *performance*.

**Palabras claves:** Sistemas de Eventos Discretos, Síntesis de Controladores, Control Dirigido, Control Supervisado, Síntesis on-the-fly, LTS, Non-Blocking.



## AGRADECIMIENTOS

A Silvana y Beto, por criarme y acompañarme en cada paso con infinito amor.

A Mariana, Laura, Cecilia y Mariano, porque siempre me hicieron sentir querido, protegido y ayudado.

A la casa de Perón, porque en comunidad transcurrió gran parte de la carrera y en donde Milagros, Ale, Julls, Alicia, Franco, Tito, Martín, Cabeza y Virginia me bancaron las jornadas de estudio y siguieron cada uno de mis exámenes.

A Fernando, Pablo, Santiago y Juan Pablo por el ejercicio incesante de la amistad y por ser un ejemplo a seguir dentro y fuera de la facultad.

A Fabio y a Roni, porque hicimos codo a codo cada examen, final y TP de la carrera.

A Daniela, que en muchos momentos difíciles de la carrera supo ayudarme y convencerme de seguir.

Al Departamento de Computación y toda la gente que lo compone por ser una segunda casa desde hace tantos años. Al LaFHIS y todxs sus integrantes por haberme recibido en este último tramo con los brazos abiertos y haberme apoyado en todo momento.

A mi director de Tesis Sebastian Uchitel y a mi co-director Sebastian Zudaire por la guía y por la inmensa generosidad con la que me acompañaron a lo largo de este trabajo.

A la militancia de Identidad, porque aprender de ellxs que vale la pena organizarse, luchar y trabajar por una facultad y un país mejor es una de las cosas más valiosas que me dejaron estos años. A Juliana y Abril, que me permiten irme del claustro con el inmenso orgullo de haber votado y acompañado a las primeras dos Presidentas Peronistas del CECEN.

A Julia porque construimos juntxs, desde el amor, los días más felices.



## Índice general

|        |                                                                    |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1..    | Introducción . . . . .                                             | 1  |
| 2..    | Antecedentes . . . . .                                             | 5  |
| 2.1.   | Definiciones utilizadas . . . . .                                  | 5  |
| 2.1.1. | Autómatas y composición paralela . . . . .                         | 5  |
| 2.1.2. | Controlador . . . . .                                              | 6  |
| 2.2.   | Un ejemplo concreto . . . . .                                      | 7  |
| 3..    | Branching bisimilarity . . . . .                                   | 11 |
| 3.1.   | Definición formal . . . . .                                        | 11 |
| 3.2.   | Relación con otras equivalencias . . . . .                         | 11 |
| 3.3.   | Algoritmo $O(m \log n)$ de Groote et al. . . . .                   | 11 |
| 4..    | Equivalencia entre WSOE y branching bisimilarity . . . . .         | 13 |
| 4.1.   | Recordatorio de WSOE . . . . .                                     | 13 |
| 4.2.   | Diferencias intuitivas y casos motivadores . . . . .               | 13 |
| 4.3.   | Teorema de equivalencia y demostración . . . . .                   | 13 |
| 4.4.   | Corolarios . . . . .                                               | 13 |
| 5..    | Implementación del algoritmo . . . . .                             | 15 |
| 5.1.   | Introducción . . . . .                                             | 15 |
| 5.2.   | Primer desarrollo del algoritmo . . . . .                          | 15 |
| 5.3.   | Primeros tests . . . . .                                           | 18 |
| 5.4.   | Optimizaciones y mejoras (v1) . . . . .                            | 19 |
| 5.4.1. | Estructura del bucle: dos fases que alternan . . . . .             | 19 |
| 5.4.2. | Fase 1: estabilización de estados . . . . .                        | 20 |
| 5.4.3. | Fase 2: refinamiento de bunches . . . . .                          | 20 |
| 5.4.4. | Construcción del MTS minimizado . . . . .                          | 20 |
| 5.5.   | Decisiones de diseño no dictadas por el paper . . . . .            | 20 |
| 5.5.1. | Dos fases en lugar del nesting outer-while + inner-for . . . . .   | 20 |
| 5.5.2. | Identidad por referencia para la cola de bunches . . . . .         | 20 |
| 5.5.3. | Índice inverso estado destino $\rightarrow$ bunches . . . . .      | 20 |
| 5.5.4. | Subdivisión sistemática de splitters obsoletos . . . . .           | 20 |
| 5.5.5. | SCCs como unidad atómica en split . . . . .                        | 20 |
| 5.5.6. | Detección de bottom states por SCC . . . . .                       | 20 |
| 5.5.7. | Hashing de bloques en tiempo constante . . . . .                   | 20 |
| 5.5.8. | Restabilización en ambas direcciones . . . . .                     | 20 |
| 5.6.   | Adaptaciones al contexto composicional . . . . .                   | 20 |
| 5.6.1. | Estado de error como bloque inicial separado . . . . .             | 20 |
| 5.6.2. | Self-loops $\tau$ controlables . . . . .                           | 20 |
| 5.6.3. | Initiating actions de fluents fuera de $\tau$ . . . . .            | 20 |
| 5.6.4. | Reuso de partición precomputada . . . . .                          | 20 |
| 5.6.5. | Eventos controlables, no-controlables y estados marcados . . . . . | 20 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 5.7. Validación de correctitud . . . . .  | 20 |
| 5.7.1. Estrategia . . . . .               | 20 |
| 5.7.2. Tests automatizados . . . . .      | 20 |
| 5.7.3. Casos de borde cubiertos . . . . . | 20 |
| 6.. Conclusiones . . . . .                | 21 |
| 7.. Apéndice . . . . .                    | 23 |

## 1. INTRODUCCIÓN

*Lo que vieron mis ojos fue simultáneo:  
lo que transcribiré, sucesivo,  
porque el lenguaje lo es.  
Algo, sin embargo, recogeré.  
—JLB*

La automatización de tareas ha sido a lo largo de la historia un desafío *motivante* para las Ciencias de la Computación. Desde sus inicios se buscó la manera de automatizar las tareas tediosas o repetitivas. Yendo un poco más lejos, la posibilidad de una computadora que *se programe* a sí misma es abordada por distintas ramas de la computación. Entre ellas se encuentran muchas agrupadas dentro del término *Inteligencia Artificial*. En el trabajo que presentamos nos abocaremos al caso particular de programas que generan **Síntesis Automática de Controladores**.

En este área de estudio buscamos desarrollar código que **sintetice** una solución de un determinado problema de forma **automática** partiendo de ciertas *reglas y objetivos* (o pre/post condiciones) que se proveen y es necesario cumplirlos. De esta manera, lo que devuelve nuestro programa es una estrategia que garantiza alcanzar una solución, si es que existe. Por otro lado, en el caso de que dadas las reglas y los objetivos planteados no exista una solución posible, avisa sobre la inexistencia de la misma. En el caso de garantizar la existencia de una solución, a la estrategia que permite alcanzarla se la conoce con el nombre de **Controlador**.

Este tipo de programas tienen múltiples aplicaciones, entre ellas podemos nombrar el control de aviones para demarcar incendios forestales [4], donde a veces incluso es necesario que el programa pueda adaptarse en medio de su ejecución.

El problema de *síntesis* fue estudiado dentro de distintas áreas como: Control de Eventos Discretos [5], Síntesis Reactiva [6] y Planning automático [7]. Si bien este trabajo se basa en resultados que provienen de combinar enfoques de las tres áreas, nos basamos principalmente en Control de Eventos Discretos (Discrete Event Control o DEC).

En este enfoque modelamos el problema utilizando autómatas finitos, también conocidos como máquinas de estados finitas. Un autómata finito, está conformado por estados y transiciones entre ellos. Podemos pensar los *estados* como puntos y las transiciones como flechas de un solo sentido que unen a uno o varios de ellos. A estos puntos los llamamos estados ya que representan un momento particular del dominio que se quiere modelar, por ejemplo en el caso del avión mencionado anteriormente se podría hablar de estados que representen posibilidades como: *avión aterrizado*, *avión sin combustible*, *avión en vuelo*, etc.

Por otro lado, vamos a tomar dentro de nuestro modelo a las transiciones como posibles acciones. En este caso algunas transiciones las podemos controlar y otras estarán fuera de nuestro alcance. Volviendo al ejemplo del avión, una acción **controlable** podría ser *encendido de motor* mientras que la acción *aterrizaje de emergencia* probablemente sea representada en nuestro modelo como una acción **no controlable**.

En el autómata mencionado además existen estados distinguidos. Por un lado tomaremos un estado como *inicial* y será el estado desde el cual empezaremos la exploración.

Además habrá *estados objetivos* que serán los estados a los cuales buscaremos llegar. En este caso de análisis y a lo largo de la tesis llamaremos *marcados* a estos estados objetivo y buscaremos que el sistema no solo pueda alcanzarlos, sino que sea capaz de hacerlo infinitas veces y de manera segura. Esta última condición de *seguridad* se refiere intuitivamente a que debemos llegar a un estado marcado mediante una secuencia de acciones que evite estados no controlables no deseados en el sistema. A esto se le agrega la condición de llegar al estado marcado infinitas veces, lo que refiere a que buscaremos poder mantenernos *de forma controlable* con transiciones que nos garanticen un ciclo de permanencia en el estado marcado.

El valor de este enfoque y de un algoritmo que permita realizar síntesis es la generalización a distintos problemas. El autómata descrito puede modelar un avión como el caso mencionado, o el funcionamiento de una agencia de viajes como se verá en otro ejemplo o podrá modelar el funcionamiento de diversos problemas complejos. De todas formas, nuestro algoritmo podrá generar un **controlador** sin necesitar ningún cambio específico. Para lograr esto trabajará un experto en el área, quien decide las reglas y objetivos que conformarán el autómata a analizar, por ejemplo partir de un avión en un hangar e intentando llegar a un estado marcado que describa a un avión aterrizado luego de formar un patrón en el cielo. Pero como podemos ver, este experto no debe preocuparse por como se sintetiza el controlador que resuelve el autómata que modela su problema, esa parte está garantizada por el algoritmo de síntesis que genera el controlador.

Por último cabe destacar que el modelado de un sistema complejo resulta prácticamente imposible utilizando un solo autómata. Por esta razón es que se suelen modelar distintas partes del problema original como autómatas independientes y luego se componen para formar el modelo completo del sistema. Esta composición a la que nos referimos debe respetar ciertas reglas y garantiza que un estado del sistema compuesto representa la combinación de estados en que está cada componente al finalizar.

Tradicionalmente la forma de resolver el problema consiste en tomar estos autómatas independientes, realizar la composición y obtener el autómata completo para que sea analizado por el programa para sintetizar el controlador. Sin embargo, cuando el problema a resolver escala en tamaño de estados y transiciones de forma abrupta el autómata compuesto se vuelve demasiado grande, haciendo imposible su análisis y en ocasiones resultando imposible también el proceso de composición.

En este contexto surge el enfoque de exploración *on-the-fly*, en donde la composición se construye a medida que se van explorando transiciones mediante las cuales intentamos resolver el problema de síntesis evitando, en la medida de lo posible, la composición de todo el modelo. Este enfoque fue presentado por primera vez en la tesis doctoral de Daniel Ciolek [1] y luego profundizado en la tesis de Licenciatura de Matías Durán y Florencia Zanollo [2] cuyo trabajo resulto publicado [3].

Basándonos en este trabajo, en esta tesis analizaremos el comportamiento del algoritmo de exploración del autómata compuesto que describimos anteriormente. Vamos a definir y describir ciertas fases o etapas relevantes del proceso, buscando experimentar el desempeño de las heurísticas existentes y que posibilidades de mejora existen en base a esta información.

En el capítulo 2 presentaremos los antecedentes y definiciones necesarias alrededor del problema de síntesis de controladores. Luego en el capítulo 3 presentaremos la idea básica de exploración *on-the-fly* junto con una descripción del enfoque y pseudocódigo asociado como paso necesario para encarar el análisis posterior.

Habiendo presentado las intuiciones del algoritmo, en el capítulo 4 avanzamos en la definición y análisis de las fases de exploración involucradas. En ese capítulo realizamos las definiciones necesarias y hacemos una experimentación acerca del peso de estas fases utilizando la heurística RA definida en [1] y comparándola con heurísticas tradicionales.

En el capítulo 5 avanzamos con una propuesta de cambio a la heurística RA que involucra el aprovechamiento de información brindada en el análisis de etapas del algoritmo y busca mejorar la *performance* de las fases en las que RA tenga menor rendimiento.

Finalmente, en el capítulo 6 presentamos las conclusiones y aportes del trabajo realizado.



## 2. ANTECEDENTES

En este capítulo agregaremos algunas definiciones y explicaciones necesarias para poder avanzar con la definición y análisis formal del problema composicional de síntesis de controladores.

### 2.1. Definiciones utilizadas

#### 2.1.1. Autómatas y composición paralela

**Definición 1** (*Autómata Determinístico*): Un autómata determinístico es una tupla  $T = (S_T, A_T, \rightarrow_T, \bar{t}, M_T)$ , donde:  $S_T$  es un *conjunto finito de estados*,  $A_T$  es un *conjunto finito de eventos del autómata*,  $\rightarrow_T: S_T \times A_T \rightarrow S_T$  es una *función de transición*,  $\bar{t} \in S_T$  es el *estado inicial del autómata* y  $M_T \subseteq S_T$  es el conjunto de *estados marcados*.

**Notación 1** (*Pasos y corridas*): Notamos  $(t, \ell, t') \in \rightarrow_T$  como  $t \xrightarrow{\ell}_T t'$  y lo llamamos un *paso*. A su vez, una *corrida* de una palabra  $w = \ell_0, \dots, \ell_k$  en  $T$ , es una secuencia de pasos tal que  $t_i \xrightarrow{\ell_i}_T t_{i+1}$  para todo  $0 \leq i \leq k$ , notado como  $t_0 \xrightarrow{w} \dots \rightarrow_T t_{k+1}$ .

**Notación 2:** Decimos que un estado  $s$  es alcanzado por una palabra  $w$  en una corrida comenzando en el estado  $s'$ , anotado como  $s \in w(s')$ , cuando  $\exists w_0 \cdot \exists w_1 \cdot w = w_0 \cdot w_1$  y  $s' \xrightarrow{w_0} \dots \rightarrow_E s$ .

Los autómatas definen un lenguaje, un conjunto de palabras que aceptan. Dado un conjunto de eventos  $A$ , notamos con  $A^*$  al conjunto de palabras finitas de eventos de  $A$ . El lenguaje generado por un autómata  $T$ , notado como  $\mathcal{L}(T)$ , es el conjunto de palabras formadas por eventos que cumplen  $\rightarrow_T$ . Formalmente, si  $w \in A_T^*$ , entonces  $w \in \mathcal{L}(T)$  si y sólo si existe una corrida para  $w$  comenzando desde el estado inicial  $\bar{t}$  de  $T$ , que notamos  $\bar{t} \xrightarrow{w} \dots \rightarrow_T t'$ . Generalmente los estados marcados se utilizan para indicar el logro de una tarea. Por lo tanto, consideramos como lenguaje marcado (*o aceptado*) por  $T$  (lo cual notamos  $\mathcal{L}_m(T)$ ) al conjunto de palabras cuya corrida termina en un estado marcado.

Formalmente, sea  $w \in \mathcal{L}(T)$ , entonces  $w \in \mathcal{L}_m(T)$  si y solo si hay una corrida de  $w$  que comienza en el estado inicial  $\bar{t}$  y alcanza un estado marcado  $t_m \in M_T$ , que notamos  $\bar{t} \xrightarrow{w} \dots \rightarrow_T t_m$ . Este último concepto es relevante para la definición de la composición paralela. Es una parte fundamental del trabajo para definir las palabras aceptadas por el problema *nonblocking* ya que el lenguaje aceptado por la planta compuesta es el mismo que el aceptado por cada uno de los componentes por separado.

**Definición 2** (*Composición Paralela*): La composición paralela ( $\parallel$ ) de dos autómatas  $T$  y  $Q$  es un operador simétrico y asociativo que produce un autómata  $T \parallel Q = (S_T \times S_Q, A_T \cup A_Q, \rightarrow_{T \parallel Q}, \langle \bar{t}, \bar{q} \rangle, M_T \times M_Q)$ , donde  $\rightarrow_{T \parallel Q}$  es la menor relación que satisface las siguientes reglas (omitimos la versión simétrica de la primera regla):

$$\frac{t \xrightarrow{\ell}_T t'}{\langle t, q \rangle \xrightarrow{\ell}_{T \parallel Q} \langle t', q \rangle} \ell \in A_T \setminus A_Q \qquad \frac{t \xrightarrow{\ell}_T t' \quad q \xrightarrow{\ell}_Q q'}{\langle t, q \rangle \xrightarrow{\ell}_{T \parallel Q} \langle t', q' \rangle} \ell \in A_T \cap A_Q$$

Hay ciertas características de la composición paralela a destacar. En primer lugar, la última regla realiza la sincronización entre componentes. Segundo, que el número de

estados en  $T_0 \parallel \dots T_n$  puede crecer exponencialmente con respecto al número de autómatas a componer. Tercero, que el lenguaje aceptado por la composición contiene las palabras que alcanzan estados marcados en todos los componentes simultáneamente.

### 2.1.2. Controlador

Dado un (conjunto de) autómatas y una partición de sus eventos en dos subconjuntos (controlables y no controlables), lo que buscamos es un *controlador* que limite el vocabulario aceptado por el autómata de forma tal de mantener un camino posible a los estados marcados del mismo.

Un controlador observa las transiciones no controlables y puede deshabilitar algunas transiciones controlables para generar una planta restringida. Una palabra  $w$  pertenece al lenguaje generado por  $T$  restringido por una función del controlador  $\sigma : A_T^* \mapsto 2^{A_T}$  (anotado como  $\mathcal{L}^\sigma(T)$ ) si cada prefijo de  $w$  sobrevive a  $\sigma$ . Formalmente, sea  $w = \ell_0, \dots, \ell_k$  una palabra en  $\mathcal{L}(T)$ , entonces  $w \in \mathcal{L}^\sigma(T)$  si y solo si para todo  $0 \leq i \leq k : \bar{t}^{\ell_0, \dots, \ell_i} \xrightarrow{T} t_{i+1} \wedge \ell_i \in \sigma(\ell_0, \dots, \ell_{i-1})$ .

**Definición 3** (*Problema de control Safe y Non-Blocking*): Un problema de control con objetivos **Safe** y **Non-Blocking** composicional es una tupla  $\mathcal{E} = (E, A_E^C, S_E^I)$ , donde  $E$  es un conjunto de autómatas  $\{E_0, \dots, E_n\}$ . En nuestro caso haremos un abuso de notación y usaremos  $E = (S_E, A_E, \rightarrow_E, \bar{e}, M_E)$  para referirnos a la composición  $E_0 \parallel \dots \parallel E_n$ . Por otro lado,  $A_E^C \subseteq A_E$  es el conjunto de eventos controlables y definimos análogamente a  $A_E^U = A_E \setminus A_E^C$  como el conjunto de eventos **no** controlables.

Una solución para  $\mathcal{E}$  es un supervisor  $\sigma : A_E^* \mapsto 2^{A_E}$ , tal que  $\sigma$  es:

- *Controlable*:  $A_E^U \subseteq \sigma(w)$  con  $w \in A_E^*$
- *Safe y non-blocking*: para cada palabra  $w \in \mathcal{L}^\sigma(E)$  existe una palabra no vacía  $w' \in A_E^*$  tal que la concatenación  $ww' \in \mathcal{L}^\sigma(E)$  y  $\bar{e} \xrightarrow{ww'}_E e_m$  con  $e_m \in M_E$  (un estado marcado de  $E$ ).

Por lo tanto concluimos que un supervisor  $\sigma$  es *controlable* si deshabilita solamente eventos controlables, y es *safe y non-blocking* si podemos garantizar para cualquier palabra del lenguaje una extensión que le permita llegar a un estado marcado. A continuación definiremos como *ganadores* (*perdedores*) a los estados que podemos (no podemos) incluir en un controlador.

Decimos que un estado  $s$  es **ganador** en el problema  $\mathcal{E} = (E, A_E^C, S_E^I)$  si hay una solución  $(E_s, A_E^C)$  donde  $E_s$  es el resultado de cambiar al estado inicial de  $E$  a  $s$ .

Podemos pensar en un controlador *non-blocking* como un jugador optimista que se encarga de no perder, y solo requiere conocer un futuro camino posible para llegar a un estado ganador. Es importante notar que como se busca que cualquier palabra sea extensible a otro estado marcado, lo que se busca es pasar por algún estado marcado infinitas veces. Es decir, un estado  $e$  marcado que tenga un camino para que el jugador pueda volver *controlablemente* al mismo estado  $e$ .

Por esto es que a lo largo de este trabajo analizaremos detenidamente la estructura de ciclo en nuestro algoritmo ya que sirve para deducir propiedades como que los primeros estados ganadores son aquellos que están en un loop controlable con un estado marcado dentro. Luego anotamos como ganador también a cualquier estado que controlablemente alcanza un estado ganador.

Los ciclos también son esenciales para encontrar los estados perdedores, ya que la única forma de que un estado sea perdedor es que no pueda alcanzar un estado ganador. En otras palabras, los estados perdedores son aquellos que forman parte de un loop que no tiene estados marcados ni transiciones salientes, asimismo los que llevan a un deadlock.

## 2.2. Un ejemplo concreto

Para ejemplificar y tener una noción acerca del tamaño que puede alcanzar el problema de composición y su posterior exploración, presentaremos una versión simplificada del problema **TravelAgency** que describiremos con mayor detalle posteriormente en el capítulo 4 y será usado para medir la *performance* del algoritmo.

En este problema se busca armar una agencia de venta online de paquetes vacacionales. El objetivo es que la misma orqueste los servicios (alquiler de auto, hotel, pasaje de avión, etc.) de forma automática de manera de obtener un paquete de vacaciones completo de ser posible, evitando pagar por paquetes incompletos.

Para cada servicio que se desea sub-contratar se consulta (query) si ese servicio está disponible. En caso de tener éxito y confirmar la disponibilidad, se espera a confirmar el resto para comprar todos al mismo tiempo. En caso de que algún otro servicio no esté disponible, se cancela la compra y se vuelve al estado inicial, lo cual no implica un gasto.

Este problema, descrito por ahora en términos generales, puede escalar de forma muy rápida si se incrementa la cantidad de servicios a contratar o la cantidad de pasos para reservar cada servicio, por lo que para este ejemplo ilustrativo asumimos que no hacen falta múltiples pasos para reservar un servicio, y solo mostramos el problema con 1 y 2 sub-servicios.

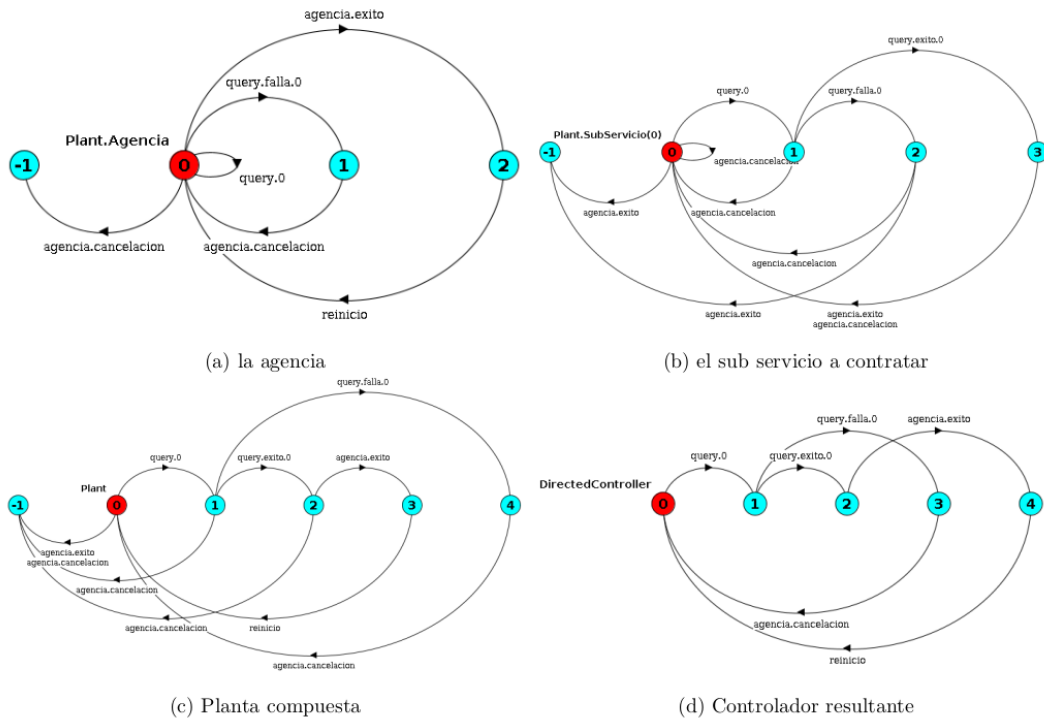


Fig. 2.1: Ejemplo del problema Travel Agency (TA) con un solo sub-servicio

El componente del *subservicio* (figura 2.1b) también tiene el evento *agencia.exito*, pero debe previamente haber recibido la consulta y confirmado su disponibilidad tomando el evento *query.exito.0*.

Podemos observar la representación del sistema complejo en la sincronización que se ve reflejada en la figura 2.1c, que muestra la planta que representa al sistema con los dos componentes previamente descritos.

[illegible]

Fig. 2.2: Planta compuesta para 2 sub-servicios

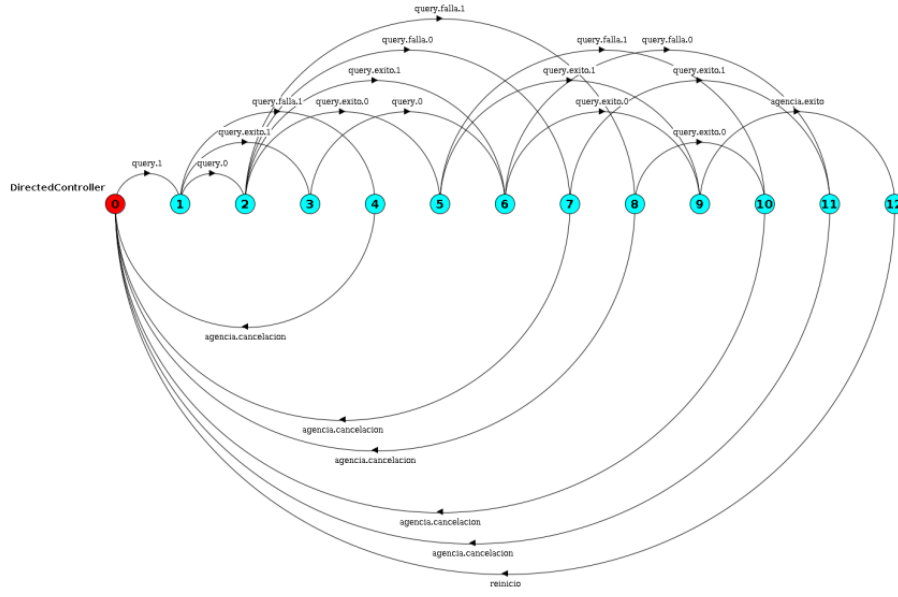


Fig. 2.3: Controlador para el problema que usa 2 sub-servicios

Si analizamos el tamaño que adquiere la planta compuesta expresada en la figura 2.3 podemos notar que es un tipo de problema que escala rápidamente cuando se incrementan los autómatas que se van a componer. También podemos ver que el controlador posee un subconjunto de estados y transiciones de la planta compuesta total.

Por esta razón reafirmamos el enfoque de exploración *on-the-fly* para resolver el problema de síntesis evitando, en la medida de lo posible, la composición de todo el modelo.



### 3. BRANCHING BISIMILARITY

- 3.1. Definición formal
- 3.2. Relación con otras equivalencias
- 3.3. Algoritmo  $O(m \log n)$  de Groote et al.



## 4. EQUIVALENCIA ENTRE WSOE Y BRANCHING BISIMILARITY

- 4.1. Recordatorio de WSOE
- 4.2. Diferencias intuitivas y casos motivadores
- 4.3. Teorema de equivalencia y demostración
- 4.4. Corolarios



## 5. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO

### 5.1. Introduccion

La herramienta MTSA [8] es el framework de desarrollo realizado en Java para varias iniciativas de LaFHIS en el contexto de la investigación sobre LTSs. Es por eso que tanto el algoritmo composicional presentado por Uchitel y Gagliardi «AGREGAR CITA» como la versión de WSOE utilizada para la composicionalidad fueron implementados en esta herramienta. Era entonces natural realizar el desarrollo del algoritmo de Branching Equivalence sobre el mismo framework. A su vez, nos permitirá comparar de forma más verídica ambos algoritmos, realizando pruebas de Benchmarks tanto para tiempos de ejecución como para el uso de memoria.

En primer lugar, se realizó la implementación del algoritmo de Branching Equivalence en el archivo BranchingEquivalence.java, creado en mtstools/DCS/Compositional/ ya que bajo este módulo están las herramientas utilizadas por el algoritmo composicional.

A su vez, en CompositionalApproach.java se reemplazó la llamada original al algoritmo de WSOE por la llamada a la nueva función que utiliza el algoritmo de Groote y Jansen, reemplazando también los preprocesamientos necesarios para los algoritmos que se hacen en algunos casos fuera de las funciones principales.

La llamada al algoritmo de Branching Equivalence queda entonces de esta forma

```
Pair<List<Set<Long>>, List<Set<Triple<Long, String, Long>>>> branchingPartition
    = BranchingEquivalence.getPartitions(localControllerMTS,
        ↪ localAlphabet, totalTranslator, goal.getFluents());

MTS<Long, String> minimizationResult =
    ↪ BranchingEquivalence.buildMinimisedMTSFromPartition(localControllerMTS,
        ↪ tauLabels, translatorControllable, branchingPartition);
```

donde en la función getPartitions(...) se implementa el algoritmo de Groote y Jansen y se devuelve la partición final de estados y transiciones, y en buildMinimisedMTSFromPartition(...) se construye el MTS minimizado a partir de la partición calculada.

A su vez, el algoritmo recibe como parámetros el MTS a minimizar, el alfabeto local, el traductor total y los fluents objetivo.

En primer lugar, la modalidad de desarrollo fue implementar la lógica del algoritmo lo más fielmente al paper posible, es decir, sin tomar en cuenta las optimizaciones ni las cotas de complejidad. En la versión cero (v0), el algoritmo replica la estructura del paper pero reemplazando las estructuras de datos propuestas por estructuras nativas de MTSA.

### 5.2. Primer desarrollo del algoritmo

Como fue explicado en el capítulo 3, el algoritmo de Groote y Jansen mantiene dos estructuras de refinamiento: una partición de estados  $\Pi_s$  y una partición de transiciones  $\Pi_t$ . En  $\Pi_s$  se encuentran los "bloques" de estados estables tal que si dos estados están en distintos bloques entonces NO son branching equivalent. En  $\Pi_t$  se encuentran los "bunches" de transiciones no-inertes, es decir, las transiciones que pueden distinguir estados. Ambas estructuras se refinan a la par: cada vez que un bloque de estados se parte en dos, se actualizan los bunches para reflejar el nuevo bloque, y cada vez que un bunch se

parte en slices por (acción, bloque destino), se generan nuevos splitters para estabilizar los bloques afectados. El proceso continúa hasta llegar al punto fijo donde no quedan ni splitters pendientes ni bunches por refinar: las clases de equivalencia son entonces los bloques finales de  $\Pi_s$ .

La idea para esta primera implementación fue mantener la estructura del paper, donde el loop principal itera sobre cada conjunto de transiciones no triviales que están en  $\Pi_t$ , tomando un subconjunto chico de transiciones. Este subconjunto de transiciones, es separado de su bunch original y añadido a  $\Pi_t$  como un nuevo bunch. Luego, se deben refinar los bloques de  $\Pi_s$  para que queden estables respecto al nuevo conjunto de transiciones obtenido.

Una decisión importante para esta primera versión fue la elección de las estructuras de datos a utilizar, ya que inciden en la complejidad final de la implementación. En esta primera versión, buscando en primer lugar comprender la lógica en sí del algoritmo y poder verificar su correctitud, se eligieron estructuras de datos simples y nativas, lo más similar posible a las del paper.

$\Pi_s$  se implementó como `List<Set<Long>>`, es decir una lista de conjuntos de estados. Cada `Set<Long>` representa un bloque de estados.  $\Pi_t$  se implementó como `List<Set<Triple<Long, ↪ String, Long>>>`, es decir una lista de conjuntos de transiciones. Cada `Set<Triple<Long, ↪ String, Long>>` representa un bunch de transiciones no-inertes.

A su vez, se debió utilizar una estructura `Pi_tCola` para poder iterar sobre los bunches a la vez que se actualizaba la lista de pendientes a refinar. Tal como se menciona en el paper de Groote y Jansen, se utiliza también la estructura del `splitterList` para almacenar los splitters generados durante el proceso de refinamiento. A su vez, se creó la clase `Splitter` para representar cada splitter, que contiene el bloque que se va a partir, el conjunto de transiciones que cruzan bloques y un flag de primary/secondary, un conjunto de transiciones marcadas para identificar que esos bloques son estables y un `groupId` para identificar qué Splitters se originaron a partir de la misma división inicial.

En primer lugar, el primer preprocesamiento requerido para este algoritmo es eliminar las componentes tau fuertemente conexas. La implementación de este paso usa la lógica del algoritmo de Kosaraju, que tiene una complejidad  $O(n + m)$ , por lo que cumple con la complejidad prometida por Groote y Jansen. Luego, se debe inicializar  $\Pi_s$ , que arranca con dos bloques ( $B_{vis}$  y  $B_{invis}$ ), donde  $B_{vis}$  contiene el conjunto de estados desde los cuales se puede alcanzar una transición visible y  $B_{invis}$  es su complemento. Para realizar esta inicialización, se ejecuta la función `computeBvis` que genera un grafo de predecesores, almacenando para cada transición, cuál fue su origen. Luego, identifica cuáles son visibles y realiza un DFS para propagar las acciones visibles e identificar desde qué estados son alcanzables. Por lo tanto, la complejidad resultante de la función es también  $O(n + m)$ . Finalmente,  $B_{vis}$  se inicializa con el conjunto de estados identificados por esta función como visibles y  $B_{invis}$  se inicializa con el resto.  $\Pi_t$  es inicializado con un único bunch que contiene todas las transiciones no-inertes.

Una de las primeras estructuras que también se deben inicializar en el preprocesamiento es el `stateToBlockMap`, definido como un mapa `Map<Long, Set<Long>>`, que almacena para cada estado a qué bloque de  $\Pi_s$  pertenece. Esta estructura es indispensable para poder realizar el seguimiento y las modificaciones rápidas que identifican a cada estado con su bloque, ya que la lógica principal del algoritmo se basa en modificar estos bloques continuamente. A su vez, esta estructura es acompañada por la función `updateStateToBlockMap(Map<Long, Set<Long>> map, ↪ Set<Long> newBlock1, Set<Long> newBlock2)` que recibe dos bloques nuevos y actualiza el mapa

para que cada estado de cada bloque nuevo quede asociado a su bloque correspondiente.

Luego del preprocesamiento y la inicialización de las estructuras de datos, el código tiene un loop principal que itera sobre los bunches. En cada ciclo, se toma un bunch  $T$ . Si  $T$  es un bunch trivial, es decir que todas sus transiciones con la misma acción  $a$  van a un mismo bloque, entonces el bunch  $T$  no debe ser refinado. Si  $T$  no es trivial, entonces se buscan todos los "slices" de  $T$ , es decir, se buscan y se separan los subconjuntos de  $T$  que tienen la misma acción  $a$  y bloque de destino  $B'$ . Luego, se itera sobre todos los slices de  $T$  y se separa el primer slice encontrado que cumpla que es chico", se lo identifica almacenándolo en la estructura `chosenTransitions`. Ahora, lo que queremos hacer es dividir a  $T$ , separando las `chosenTransitions` de  $T$  y dejando el resto de  $T$  en otra estructura que llamamos `newBunch`. Luego, agregamos tanto el `chosenTransitions` como el `newBunch` a  $\Pi_t$  y a la cola de bunches por refinar. Ahora, tenemos dos bunches en  $\Pi_t$  que no son estables respecto a ambos bunches, por lo que debemos refinar los bloques de  $\Pi_s$  para que lo sean. Para esto, se utiliza la función `findSplittableBlocks`, donde se buscan todos los bloques que contienen transiciones en los dos nuevos bunches. Por cada bloque  $B$  encontrado, se crea un splitter primario y otro secundario y se guardan en una lista `splitterList`. El splitter primario contiene todas las transiciones de `chosenTransitions` que salen de  $B$ , y el splitter secundario contiene todas las transiciones de `newBunch` que salen de  $B$ . A su vez, se debe marcar como transiciones necesarias a reestabilizar todas las transiciones de `chosenTransitions`, es decir, las marcas del splitter primario. En esta primera versión, se utiliza un mapa `Map<Splitter, ↪ Set<Triple<Long, String, Long>>> markings` para almacenar estas marcas, asociando a cada splitter el conjunto de transiciones que fueron marcadas para la reestabilización. Por cada estado que es origen de una transición primaria, debemos identificar si ese estado también tiene una transición secundaria, y marcar a una transición secundaria por cada estado, añadiéndola a `markings`, asociadas al splitter secundario.

Luego, se itera sobre la `splitterList`. Por cada bloque  $B$  que se está observando para realizar la partición, se define el conjunto de estados  $R$  que son los estados de  $B$  que pueden alcanzar inertemente una transición del splitter y el conjunto de estados  $U$  que son los que no. Esta división en nuevos bloques  $R$  y  $U$  se hace a través de una función "split" que se detallará más adelante. Siguiendo la lógica del paper, si el splitter actual era primario, entonces luego del split, el bloque  $U$  es estable respecto al bunch `chosenTransitions`, por lo que se debe crear un nuevo splitter secundario para el bloque  $B$ , que solo contiene las transiciones de `chosenTransitions` que salen de  $R$ . Es decir, se reemplaza el splitter secundario de  $B$  por el nuevo splitter secundario para  $R$ . Al realizar el split de  $R$  y  $U$ , las transiciones inertes salientes de  $R$  hacia  $U$ , antes eran inertes pues estaban dentro del bloque  $U$ , pero ahora debemos identificarlas como no-inertes, ya que ahora cruzan dos bloques separados. Para realizar esta identificación, se utiliza la función `findNewNonInertTransitions`. Estas nuevas transiciones no-inertes, conforman un nuevo bunch que se debe agregar a  $\Pi_t$ . A su vez, tal como se menciona en el paper,  $R$  puede haberse vuelto inestable respecto al nuevo bunch creado. Por ello, se vuelve a utilizar la función `split` para volver a dividir  $R$  en dos bloques,  $N$  y  $R'$ . Si  $N$  y  $R'$  no son vacíos, entonces se reemplaza a  $R$  de  $\Pi_s$  por  $N$  y  $R'$ .

Acorde con el análisis hecho en el paper, la estabilidad no se preserva cuando aparecen nuevos estados bottom, por lo que debemos estabilizar al nuevo bloque  $N$  con respecto a todos los bunches a donde  $N$  tenga transiciones salientes. Para ello, se identifican todos los bottom states de  $N$  y se itera sobre  $\Pi_t$  para encontrar todos los bunches que contienen alguna transición saliente de  $N$ . Por cada bunch encontrado, se crea un splitter secundario. Por último, se itera sobre los estados bottom identificados de  $N$  y se marca a una transición

por cada estado. Estas marcas se realizan agregando a la primera transición del estado en una lista de estados `marksForRestabilization`.

Retomando, la función `split` es el corazón del algoritmo. La función `split` es la que se encarga de dividir al bloque  $B$  en los bloques  $R$  y  $U$ , y la implementación de esta función es la que hace la diferencia en el paper para poder alcanzar la cota de la complejidad. En el paper se detalla a la función `split` como dos corutinas que se ejecutan en paralelo. Sin embargo, con vistas a nuestro objetivo de poder realizar primero una primera implementación del algoritmo y validar su correctitud, en esta primera versión no implementamos a la función como dos corutinas. La función `split` tiene la siguiente firma:

```
private static Pair<Set<Long>, Set<Long>> split(
    Set<Long> B,
    Set<Triple<Long, String, Long>> transitions,
    Set<Triple<Long, String, Long>> currentMarks,
    MTS<Long, String> toMinimise,
    Set<String> tauLabels,
    Map<Long, Set<Long>> stateToSCCMap)
```

Es decir, la función `split` recibe como argumentos el bloque  $B$  a dividir, las transiciones del splitter asociado, las marcas del splitter asociado, el LTS a minimizar, el conjunto de etiquetas identificadas como tau y el mapa de estados a bloques. A su vez, `split` devuelve un par de conjuntos de estados, el bloque  $R$  y el bloque  $U$ . En esta versión, `split` se limita a calcular el conjunto  $R$  usando backward reachability para las transiciones inertes. Para comenzar este procesamiento, todos los estados con alguna transición marcada (es decir, incluida en `currentMarks`), son puestos en el nuevo bloque  $R$ . A su vez, se recorren todas las transiciones del splitter para incluir también en  $R$  a los estados desde los cuales estas transiciones salen. Luego, se construye el mapa `inertPredecessorsInB`, que almacena para cada estado cuáles son sus predecesores inertes. Luego, se propagan las transiciones inertes hacia atrás, utilizando una estructura `worklistR` que comienza con todos los estados de  $R$ , y por cada uno de ellos busca qué estados son predecesores inertes y los agrega a  $R$  y a la `worklist` para procesarlos también. El proceso continúa hasta que no queden predecesores inertes y por lo tanto,  $R$  sea estable. Luego, se devuelve el nuevo bloque  $R$  y el nuevo bloque  $U$ , definido como el complemento de  $R$  en  $B$ .

### 5.3. Primeros tests

Como se mencionó anteriormente, la estrategia fue desarrollar una primera versión fiel al algoritmo para entender la lógica y poder validar su correctitud. Por eso, luego de realizar esta primera implementación, se desarrollaron casos de tests para verificar los funcionamientos básicos del algoritmo. Se realizaron en primera instancia tests unitarios básicos, con casos desde 2 estados hasta 80 estados. Se creó un archivo de testeo unitario llamado `BranchingEquivalenceTest.java`, ubicado en `mtstools/DCS/Compositional/Tests/`, donde se implementó la lógica básica para a raíz de archivos `.lts` llamar al algoritmo de Branching Equivalence y luego del algoritmo de Weak Equivalence y comparar el grafo resultante obtenido. Para esto, primero hicimos pruebas de todos los casos donde ambos algoritmos tenían que reducir al mismo gráfico, es decir casos donde los algoritmos se comporten de forma equivalente. Luego de validar estos casos, nuestro objetivo fue encontrar un caso donde la lógica de los algoritmos difiera, es decir que por el caso de estudio del grafo elegido, ambas reducciones por la definición de equivalencia que utilizan, se comporten de forma diferente. Para ello, se implementó el caso de test presentado por ROB J. VAN GLAB-

---

BEEK y W. PETER WEIJLAND en <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/233551.233556>. Este caso de test fue importante para poder asegurarnos de que el comportamiento de Branching Equivalence realmente se comporte como esperábamos, y nos permitió validar de forma más robusta su implementación. A su vez, nos permitió desarrollar a un nivel más práctico las diferencias reales entre ambos algoritmos.

## 5.4. Optimizaciones y mejoras (v1)

### 5.4.1. Estructura del bucle: dos fases que alternan

Para la primer version del algoritmo con optimizaciones, la mayor diferencia con la estructura del paper es que se implementan dos fases que alternan al mismo nivel en lugar de anidar un while externo sobre bunches con un for interno sobre splitters.

- 5.4.2. Fase 1: estabilización de estados
- 5.4.3. Fase 2: refinamiento de bunches
- 5.4.4. Construcción del MTS minimizado
- 5.5. Decisiones de diseño no dictadas por el paper
  - 5.5.1. Dos fases en lugar del nesting outer-while + inner-for
  - 5.5.2. Identidad por referencia para la cola de bunches
  - 5.5.3. Índice inverso estado destino  $\rightarrow$  bunches
  - 5.5.4. Subdivisión sistemática de splitters obsoletos
  - 5.5.5. SCCs como unidad atómica en split
  - 5.5.6. Detección de bottom states por SCC
  - 5.5.7. Hashing de bloques en tiempo constante
  - 5.5.8. Restabilización en ambas direcciones
- 5.6. Adaptaciones al contexto composicional
  - 5.6.1. Estado de error como bloque inicial separado
  - 5.6.2. Self-loops  $\tau$  controlables
  - 5.6.3. Initiating actions de fluents fuera de  $\tau$
  - 5.6.4. Reuso de partición precomputada
  - 5.6.5. Eventos controlables, no-controlables y estados marcados
- 5.7. Validación de correctitud
  - 5.7.1. Estrategia
  - 5.7.2. Tests automatizados
  - 5.7.3. Casos de borde cubiertos

## 6. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo buscamos analizar la forma en la que el algoritmo DCS permite ser conceptualizado en una serie de *fases*, de las cuales comprendimos su funcionamiento durante la ejecución del algoritmo general de forma agnóstica a la heurística utilizada. Mediante la identificación de estas fases pudimos ver que el algoritmo (DCS) atraviesa etapas cuyos objetivos parciales no siempre se mantienen, más allá de ser etapas que conducen a un objetivo en común (resolver el problema de control en general). Por ejemplo, para encontrar una solución, primero es necesario encontrar un estado marcado y luego encontrar la manera de llegar de forma controlable a él.

Para llegar a ese análisis, primero atravesamos un proceso exploratorio sobre el algoritmo estándar y parte de su implementación para finalmente acceder al algoritmo *on-the-fly* y sus detalles. Este último, sumado a los detalles de la *heurística RA* fueron estudiados con precisión para poder desarrollar este trabajo.

Con este enfoque en mente y el trabajo realizado hemos logrado los siguientes objetivos:

- Definir y entender en profundidad las etapas que atraviesa el algoritmo (DCS) durante su ejecución y cuantificar el rendimiento de las heurísticas actuales para cada fase.
- Introducción de cambios a la heurística “Ready Abstraction” que impactaron en una de las fases de ejecución cuyo rendimiento es menor en términos relativos.
- Implementación de los cambios sobre la heurística incorporados en la herramienta MTSA [8]
- Mejora del rendimiento de la heurística con los cambios introducidos, tomando los casos del *benchmark* con ventana de mejora en la etapa 3.

Como trabajo a futuro, presentamos las siguientes ideas:

- Modificación del algoritmo de exploración *on-the-fly* para resolución de otros problemas, por ejemplo cambiando el objetivo de nonblocking por objetivos de tipo GR1.
- Análisis más profundo del impacto (positivo o negativo) que tienen los cambios propuestos en la exploración.
- Propuesta de nuevas modificaciones más refinadas a RA basándonos en el análisis de fases.



## 7. APÉNDICE



## Bibliografía

- [1] D. Ciolek. Síntesis dirigida de controladores para sistemas de eventos discretos. PhD thesis, Laboratorio de Fundamentos y Herramientas para la Ingeniería del Software (LaFHIS), FCEyN, UBA ,2018.
- [2] M. Durán, F. Zanollo. Síntesis dirigida de controladores para requerimientos de tipo non-blocking. Tesis de Licenciatura, Laboratorio de Fundamentos y Herramientas para la Ingeniería del Software (LaFHIS), FCEyN, UBA, 2021.
- [3] Julian Braier, Daniel Ciolek, Matias Duran, Florencia Zanollo, Victor Braberman, Nicolas D’Ippolito, Sebastian Uchitel, Nicolas Pazos. *On-the-fly Informed Search of Non-blocking Directed Controller*.
- [4] S. A. Zudaire, M. Garrett, and S. Uchitel. Iterator-based temporal logic task planning. In *2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 11472–11478, 2020.
- [5] P. J. Ramadge and W. M. Wonham. Supervisory Control of a Class of Discrete Event Processes. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 25, 1987.
- [6] A. Pnueli and R. Rosner. On the Synthesis of a Reactive Module. In *Proc. of the Symp. on Principles of Programming Languages, POPL*, pages 179–190, 1989.
- [7] Dana Nau, Malik Ghallab, and Paolo Traverso. *Automated Planning: Theory & Practice*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2004.
- [8] Modal Transition System Analyser (MTSA) <http://mtsa.dc.uba.ar/>
- [9] Jan Friso Groote, David N. Jansen, Jeroen J. A. Keiren, Anton J. Wijs. *An  $O(m \log n)$  Algorithm for Computing Stuttering Equivalence and Branching Bisimulation*. ACM Transactions on Computational Logic, 2017. (versión extendida: arXiv:1909.10824, 2019.)
- [10] S. Mohajerani, R. Malik, M. Fabian. *A Framework for Compositional Synthesis of Modular Nonblocking Supervisors*. Chalmers University of Technology. [https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/165507/local\\_165507.pdf](https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/165507/local_165507.pdf)
- [11] L. Pousseur, S. Uchitel. *Compositional synthesis of discrete event controllers*. arXiv:2506.16557, 2025.